

PROJETO FINAL

PredictAPI — API Inteligente de Decisão com Machine Learning

CENÁRIO REAL (FOCO EM NEGÓCIO)

Uma empresa quer integrar IA no seu sistema, mas **não precisa de interface complexa nem banco agora**.

Ela precisa de algo direto:

Uma API que receba dados e responda com decisões inteligentes em tempo real.

Exemplo real:

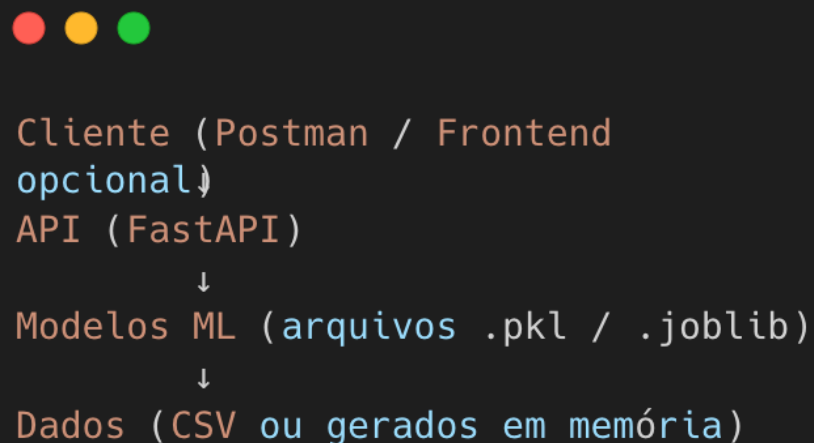
- CRM → chama API → recebe previsão
- E-commerce → chama API → decide oferta
- Marketing → usa API → segmenta clientes

OBJETIVO

Desenvolver uma **API REST de Machine Learning profissional**, capaz de:

- Prever comportamento (classificação)
- Segmentar dados (clustering)
- Gerar previsões (forecast)
- Explicar decisões
- Comparar modelos (clássico vs rede neural)

ARQUITETURA SIMPLIFICADA (SEM BANCO)



ESCOPO DO PROJETO

1. DATASET

Pode ser:

- Gerado com `numpy/pandas` ou
- CSV simples (clientes, vendas, etc.)

Exemplo:

- idade
- renda
- histórico de compras
- target: comprou ou não

2. TREINAMENTO DOS MODELOS

Criar scripts separados:

`train.py`

Responsável por:

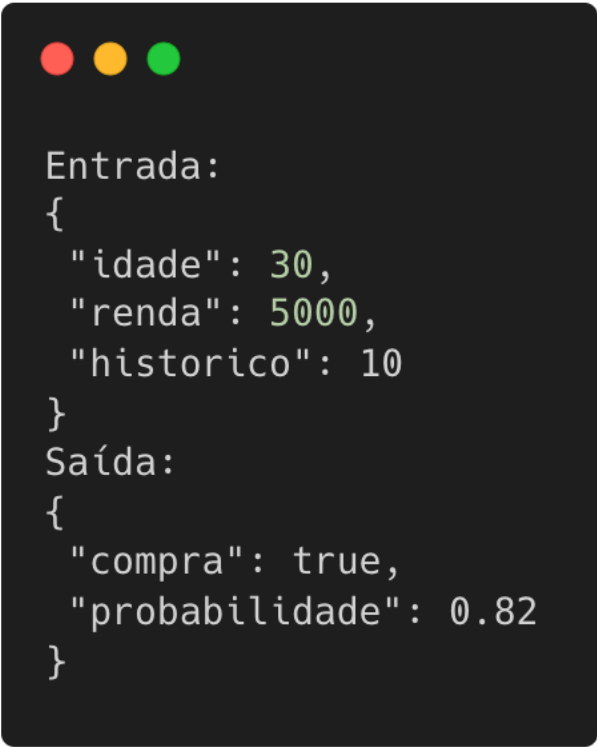
- Treinar modelo de classificação
- Treinar árvore de decisão
- Treinar K-Means
- Treinar rede neural simples
- Salvar modelos (`.pkl`)

3. API (CORE DO PROJETO)

Usar **FastAPI**

ENDPOINTS OBRIGATÓRIOS

`/predict` (CLASSIFICAÇÃO)



```
Entrada:
{
  "idade": 30,
  "renda": 5000,
  "historico": 10
}
Saída:
{
  "compra": true,
  "probabilidade": 0.82
}
```

/predict-rule

Mesmo problema usando regra fixa:

Permite comparação direta com ML

/cluster

Retorna cluster do cliente:

```
{
  "cluster": 1,
  "perfil": "Cliente VIP"
}
```

/forecast

Prevê valor futuro (ex: vendas)

/model-info

Retorna:

- Tipo do modelo
- Métricas
- Features usadas

/explain

Explica decisão usando árvore:

“Por que esse cliente vai comprar?”

MÓDULOS (OBRIGATÓRIOS)

1. Regra Fixa vs ML

Comparação via endpoint

2. Classificação (Scikit-Learn)

- Logistic Regression ou RandomForest
- Métricas calculadas no treino

3. Árvore de Decisão

- Interpretável
- Usada no **/explain**

4. K-Means

Segmentação automática

5. Previsão

Modelo simples (regressão)

6. Rede Neural vs Modelo Clássico

Comparação clara:

- Qual performa melhor?
- Qual é mais rápido?

7. (OPCIONAL) Visão Computacional

- Teachable Machine
ou
- TensorFlow.js

8. (OPCIONAL) Fala

- SpeechRecognition

TESTES (IMPORTANTE)

Usar:

- Postman
ou
- Swagger automático do FastAPI

Testar TODOS endpoints

FRONTEND (BÔNUS)

Se quiserem subir o nível:

- Interface simples com:
 - Formulário de previsão
 - Resultado em tempo real

Pode ser:

- HTML + JS
ou
- React